

霖楓學苑 · LF Academy

小六 · 下學期 第 28 堂 · 學生版講義

速率應用進階 (多段行程 + 相對速度)

單元十八 · 速率進階 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維 (第二版)》6下B冊 單元十八 + 現代教育 6下B 單元15

核心陷阱：T35 平均速率=速率的平均 · T36 相對速度方向混淆 · T37 不同起步時間處理錯誤

SSPA 關聯：極高頻 呈分試速率應用題佔卷二約 18-22%

前置知識：速率基礎 (L08-L09) · 分數方程 (L24) · 折線圖 (L15)

本堂目標：多段行程平均速率 相對速度 (同向/反向) 環形跑道 速率-時間圖

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題 (共 5 題，5 分鐘)

#	題目	難度	作答區
1	距離 = 速率 × 時間。若速率 = 60 km/h，時間 = 2 h，距離 = ？	基礎	
2	平均速率 = ？ ÷ ？ (寫出公式)	基礎	
3	小明駕車：頭 2 小時 80 km/h，之後 1 小時 60 km/h。總距離 = ？	進階	
4	續上題：全程平均速率 = ？	進階	
5	A 和 B 相距 300 km。A 以 50 km/h 向 B 出發，B 以 70 km/h 向 A 出發。他們相對速率是多少？	進階	

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：多段行程與平均速率 SSPA 必考 — 世紀災難

平均速率 ≠ 速率的平均！
平均速率 = 總距離 ÷ 總時間
唔係 (速率1 + 速率2) ÷ 2！

例：小明駕車 120 km：頭 60 km 以 60 km/h (用咗1h)，後 60 km 以 120 km/h (用咗0.5h)
速率的平均 = (60+120) ÷ 2 = 90 km/h ❌
真正平均速率 = 120 ÷ 1.5 = 80 km/h ✅
點解唔同？因為不同速率行駛的時間長短不同，時間長的速率影響更大！

陷阱引爆：世紀災難級

例1：小明駕車從甲地到乙地，全程 240 km。頭 120 km 速率 60 km/h，後 120 km 速率 80 km/h。求全程平均速率。

世紀災難 (85% 學生)

平均速率 = $(60+80) \div 2 = 70 \text{ km/h}$

呢個係速率的平均，唔係平均速率！時間權重不同！

正確解法

$t_1 = 120 \div 60 = 2\text{h}$

$t_2 = 120 \div 80 = 1.5\text{h}$

總時間 = 3.5h

平均速率 = $240 \div 3.5 \approx 68.6 \text{ km/h}$

頭段用咗較長時間 (2h)，所以較低速率的影響更大

口訣：「平均速率唔係平均速率！總距離除總時間，唔係兩個速率加埋除二！」

致命陷阱：平均速率 = 總距離 ÷ 總時間。唔好直接將兩個速率平均！呢個錯 = 全題 0 分！

#	題目	難度	作答區
Q1	小美跑步：頭 3 km 用 15 分鐘，後 2 km 用 10 分鐘。求全程平均速率 (km/h)。	進階	
Q2	一輛巴士全程 150 km。頭 50 km 速率 50 km/h，中間 60 km 速率 80 km/h，最後 40 km 速率 100 km/h。求全程平均速率。	挑戰	
Q3	小明以 4 km/h 行路上學用咗 30 分鐘。放學時以 6 km/h 沿同一路線回家。求全程（來回）平均速率。	挑戰	
Q4	一架車來回甲乙兩地。去程平均速率 80 km/h，回程平均速率 60 km/h。全程平均速率是 70 km/h 嗎？計算真正的全程平均速率。	挑戰	

知識點二：相對速度 (Relative Speed) SSPA 高頻

兩物體同時移動：

相反方向（面對面/背對背）：

相對速率 = 速率A + 速率B

相遇時間 = 初始距離 ÷ (速率A + 速率B)

相同方向（追及問題）：

相對速率 = |速率A - 速率B|（快的減慢的）

追及時間 = 初始距離 ÷ |速率A - 速率B|

關鍵：要睇清楚係迎面（相加）定同向（相減）！

例2：甲、乙兩車從相距 400 km 的兩地同時出發相向而行。甲車速率 55 km/h，乙車速率 45 km/h。幾小時後相遇？

常見錯誤

相對速率 = 55-45 = 10 km/h

時間 = 400 ÷ 10 = 40 h

方向搞錯！面對面應該相加，唔係相減！

正確解法

相對速率 = 55+45 = 100 km/h

相遇時間 = 400 ÷ 100 = 4 h

驗算：甲走55×4=220km，乙走45×4=180km。
220+180=400 ✓

#	題目	難度	作答區
Q5	兩車從相距 300 km 的兩地相向而行。A車 70 km/h，B車 50 km/h。幾小時後相遇？	進階	
Q6	A 以 60 km/h 從甲地出發。1 小時後，B 以 80 km/h 從甲地出發沿同一方向追趕。B 幾小時後追上 A？	挑戰	
Q7	兩車從相距 240 km 的兩地相向而行。A車出發 1 小時後 B 車才出發，A車 50 km/h，B 車 70 km/h。B 車出發後幾小時相遇？	極限	
Q8	一人從家裡以 5 km/h 步行去車站。30 分鐘後，他的朋友發現忘記帶東西，以 15 km/h 騎單車追趕。幾分鐘後追上？	挑戰	

知識點三：環形跑道問題 SSPA 高階

環形跑道（圓形操場）：

同向跑：快者追上慢者 = 快者比慢者多跑一圈

追及時間 = 一圈長度 ÷ 速率差

反向跑：相遇 = 兩人合共跑了一圈

相遇時間 = 一圈長度 ÷ 速率和

關鍵：環形跑道上無起點終點，循環計算

例3：一個圓形操場一圈 400 m。小明速率 6 m/s，小美速率 4 m/s。兩人從同一位置同時出發。

(a) 同向跑：幾秒後小明第一次追上小美？

(b) 反向跑：幾秒後兩人第一次相遇？

#	題目	難度	作答區
Q9	解例3的(a)和(b)。	挑戰	

Q10	一個環形跑道一圈 600 m。A 以 8 m/s、B 以 6 m/s 從同一位置同向出發。A 第二次追上 B 需要多少時間？	極限	
-----	--	----	--

三、課堂分層同步練習

基礎層 (共 3 題，全體必做)

#	題目	難度	作答區
B1	一輛車頭 100 km 以 50 km/h，後 100 km 以 100 km/h 行駛。求全程平均速率。	進階	
B2	兩地相距 180 km。兩車從兩地同時相向出發，速率分別為 40 km/h 和 50 km/h。幾小時後相遇？	進階	
B3	小明和小美在同一條 200 m 的直路上。小明速率 5 m/s，小美速率 3 m/s，相距 40 m，同向跑。小明幾秒追上小美？	進階	

進階層 (共 3 題，選做)

#	題目	難度	作答區
A1	一架車以 80 km/h 行了 2 小時，再以 100 km/h 行了 1.5 小時。全程平均速率是多少？	挑戰	
A2	一艘船順流速率 24 km/h，逆流速率 16 km/h。船在靜水中的速率和水流速率各是多少？	挑戰	
A3	一個環形跑道上，A 跑一圈需 6 分鐘，B 跑一圈需 8 分鐘。兩人從同一位置同時同向出發，多久後 A 會套圈 B (即 A 比 B 多跑一圈)？	極限	

挑戰層 (共 3 題，呈分試殺手題)

#	題目	難度	作答區
C1	兩車從 A、B 兩地同時相向出發。A 車 60 km/h，B 車 40 km/h。相遇後 A 車再行 2 小時到達 B 地。求 A、B 兩地的距離。	極限	
C2	一條河的水流速率是 4 km/h。一艘船來回 A、B 兩地共用了 5 小時 (順流去，逆流回)。A、B 相距 48 km。	極限	

C3	甲地到乙地全長 360 km。巴士以 60 km/h 從甲出發，1.5 小時後私家車以 90 km/h 從甲出發。私家車能否在巴士到達乙地前追上？如果能，在距離甲地多少 km 處追上？	極限	
----	--	----	--

極限題 (共 2 題)

#	題目	難度	作答區
E1	一個環形跑道一圈 400 m。A 以 7 m/s、B 以 5 m/s 從同一位置出發。如果 A 比 B 遲 10 秒出發：(a) 同向，A 多久追上 B？(b) 反向，A 出發後多久兩人相遇？	極限	
E2	一列火車長 200 m，以 72 km/h 行駛。它穿過一條長 800 m 的隧道需要多少秒？	極限	

四、應用題專項 (SSPA 速率文字題)

#	題目	難度	作答區
P1	小明從家步行到學校，速率 4 km/h，需時 30 分鐘。放學後騎單車回家，速率 12 km/h。求來回全程的平均速率。	挑戰	
P2	兩架飛機從相距 2400 km 的兩個機場相向飛行。A 機 600 km/h，B 機 800 km/h。它們何時相遇？相遇地點距離 A 機場多遠？	進階	
P3	一條河的流速是 3 km/h。一艘汽船順流行駛 45 km 用了 1.5 小時。求船在靜水中的速率。若逆流返回，需要多少時間？	挑戰	
P4	一列火車以 90 km/h 行駛。它要穿過一條長 1.2 km 的隧道。火車全長 300 m。從火車頭進入隧道到火車尾離開隧道，共需多少秒？	挑戰	
P5	小明和小美從兩個地點同時出發相向步行。小明速率 80 m/min，小美速率 70 m/min。8 分鐘後兩人相距多少米？若他們繼續走，還需多少時間相遇？(設全程距離未知但剛好在出發後 12 分鐘相遇)	極限	

五、終極挑戰專區

#	題目	難度	作答區
EC1	一個環形湖的周長 400 m。小明划船速率 8 km/h。小明划船速率 8 km/h。(a) 同向划，幾小時後小華第一次追上小明？(b) 反向划，幾小時	極限	

	後第三次相遇？		
EC2	甲、乙、丙三人在一條直路上。甲以 100 m/min、乙以 80 m/min、丙以 60 m/min。甲和乙從起點同時出發，丙從終點出發（總長未知）。甲和丙在出發後 10 分鐘相遇。求：(a) 路全長 (b) 乙和丙何時相遇？	極限	

六、課後功課

基礎必做題（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	一輛車頭半程速率 40 km/h，後半程速率 60 km/h，全程 120 km。求全程平均速率。	進階	
H2	兩車從相距 350 km 的兩地相向而行，速率 80 km/h 和 60 km/h。幾小時後相遇？	進階	
H3	A 車先出發 1 小時（速率 50 km/h），B 車隨後以 75 km/h 追趕。B 車出發後幾小時追上？	挑戰	
H4	解釋點解「來回同一路線，全程平均速率 $\neq$ (去程速率+回程速率) $\div$ 2」。用數字例子說明。	進階	
H5	一個環形跑道一圈 300 m。小明速率 5 m/s，小華速率 3 m/s。同向出發，幾秒後小明第一次追上小華？	挑戰	

進階選做題（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
H6	船在靜水中速率 20 km/h。河流速率 4 km/h。A、B 兩地相距 96 km。(a) 順流需時多少？(b) 逆流需時多少？(c) 來回全程平均速率？	挑戰	
H7	兩人從相距 15 km 的兩地同時出發相向步行，速率分別為 4 km/h 和 6 km/h。一條狗以 10 km/h 在兩人之間來回跑（從一人跑到另一人再回頭）。當兩人相遇時，狗一共跑了多少 km？	極限	
H8	兩列火車各長 150 m 和 200 m。它們在平行路軌上相向行駛，速率分別為 54 km/h 和 72 km/h。從兩車頭相遇開始到兩車尾分離，需時多少秒？	極限	

七、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	平均速率=速率的平均： $(60+80) \div 2=70$	總距離÷總時間，時間長的速率影響更大
2	相對速度方向混淆：面對面用減法	迎面→相加；同向追及→相減（快減慢）
3	起步時間不同未處理：直接設相遇時間	先到者已走距離要扣減，或分時段處理
4	環形跑道當直線：用直線公式計算	同向：追及=多跑一圈；反向：相遇=合共一圈
5	單位換算出錯：km/h 同 m/s、min 同 h	先統一單位：1 m/s = 3.6 km/h，1 h = 60 min
6	火車過橋/隧道長度漏計：只計隧道長	總距離 = 隧道長 + 火車長度
7	來回去程距離不同誤設：假設兩段距離一樣	確認題目是否「同一路線」，如不是則各自計算

口訣：
「平均速率總除總，面對面加背對背加，同向追及大減細；環形跑道計圈數，起步時間要扣數！」

八、解題策略卡（4 步法）

1 畫圖標方向 畫出起點、方向、距離關係	2 判斷相對關係 迎面→相加 同向→相減	3 處理時間差 不同時出發要扣減先行距離	4 統一單位+驗算 km/h↔m/s，驗證距離=速率×時間
---	---	---	--